# Gestire gli account amministratore

ONTAP 9

NetApp
June 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/authentication/manage-user-accounts-concept.html on June 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Gestire gli account amministratore . . . 1
Panoramica sulla gestione degli account amministratore . . . 1
Associare una chiave pubblica a un account amministratore . . . 1
Gestire le chiavi pubbliche SSH e i certificati X.509 per un account amministratore . . . 2
Generare e installare un certificato server firmato dalla CA . . . 4
Configurare l’accesso al controller di dominio Active Directory . . . 7
Configurare l’accesso al server LDAP o NIS . . . 9
Modificare la password dell’amministratore . . . 13
Bloccare e sbloccare un account amministratore . . . 13
Gestire i tentativi di accesso non riusciti . . . 14
Applicare SHA-2 sulle password dell’account amministratore . . . 15

# Gestire gli account amministratore

## Panoramica sulla gestione degli account amministratore

A seconda di come è stato attivato l'accesso all'account, potrebbe essere necessario associare una chiave pubblica a un account locale, installare un certificato digitale del server firmato dalla CA o configurare l'accesso ad, LDAP o NIS. È possibile eseguire tutte queste attività prima o dopo aver attivato l'accesso all'account.

## Associare una chiave pubblica a un account amministratore

Per l'autenticazione a chiave pubblica SSH, è necessario associare la chiave pubblica a un account amministratore prima che l'account possa accedere a SVM. È possibile utilizzare `security login publickey create` comando per associare una chiave a un account amministratore.

#### Prima di iniziare

- È necessario aver generato la chiave SSH.
- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

#### A proposito di questa attività

Se si autentica un account su SSH con una password e una chiave pubblica SSH, l'account viene autenticato prima con la chiave pubblica.

#### Fasi

1. Associare una chiave pubblica a un account amministratore:

   `security login publickey create -vserver` *`SVM_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`* `-publickey` *`certificate`* `-comment` *`comment`*

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere il riferimento al foglio di lavoro per "Associazione di una chiave pubblica a un account utente".

2. Verificare la modifica visualizzando la chiave pubblica:

   `security login publickey show -vserver` *`SVM_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`*

#### Esempio

Il seguente comando associa una chiave pubblica all'account amministratore di SVM `svmadmin1` Per SVM `engData1`. Alla chiave pubblica viene assegnato il numero di indice 5.

```
cluster1::> security login publickey create -vserver engData1 -username
svmadmin1 -index 5 -publickey
"<key text>"
```

# Gestire le chiavi pubbliche SSH e i certificati X.509 per un account amministratore

Per una maggiore sicurezza di autenticazione SSH con gli account amministratore, è possibile utilizzare `security login publickey` Set di comandi per gestire la chiave pubblica SSH e la sua associazione con i certificati X.509.

## Associare una chiave pubblica e un certificato X.509 a un account amministratore

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile associare un certificato X.509 alla chiave pubblica associata all'account amministratore. In questo modo si ottiene la sicurezza aggiuntiva dei controlli di scadenza o revoca del certificato al momento dell'accesso SSH per quell'account.

### Prima di iniziare

- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.
- È necessario aver generato la chiave SSH.
- Se è necessario controllare solo la scadenza del certificato X.509, è possibile utilizzare un certificato autofirmato.
- Se è necessario controllare la scadenza e la revoca del certificato X.509:
  - È necessario aver ricevuto il certificato da un'autorità di certificazione (CA).
  - È necessario installare la catena di certificati (certificati CA intermedi e principali) utilizzando `security certificate install` comandi.
  - Devi attivare OCSP per SSH. Fare riferimento a. "Verificare che i certificati digitali siano validi utilizzando OCSP" per istruzioni.

### A proposito di questa attività

Se si autentica un account su SSH con una chiave pubblica SSH e un certificato X.509, ONTAP verifica la validità del certificato X.509 prima di autenticarsi con la chiave pubblica SSH. L'accesso SSH verrà rifiutato se il certificato è scaduto o revocato e la chiave pubblica verrà disattivata automaticamente.

### Fasi

1. Associare una chiave pubblica e un certificato X.509 a un account amministratore:

   ```
   security login publickey create -vserver SVM_name -username user_name -index
   index -publickey certificate -x509-certificate install
   ```

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere il riferimento al foglio di lavoro per "Associazione di una chiave pubblica a un account utente".

2. Verificare la modifica visualizzando la chiave pubblica:

   ```
   security login publickey show -vserver SVM_name -username user_name -index
   index
   ```

### Esempio

Il seguente comando associa una chiave pubblica e un certificato X.509 all'account amministratore SVM `svmadmin2` Per SVM `engData2`. Alla chiave pubblica viene assegnato il numero di indice 6.

```
cluster1::> security login publickey create -vserver engData2 -username
svmadmin2 -index 6 -publickey
"<key text>" -x509-certificate install
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
<certificate text>
```

## Rimuovere l'associazione del certificato dalla chiave pubblica SSH per un account amministratore

È possibile rimuovere l'associazione del certificato corrente dalla chiave pubblica SSH dell'account, mantenendo la chiave pubblica.

**Prima di iniziare**

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

**Fasi**

1. Rimuovere l'associazione del certificato X.509 da un account amministratore e conservare la chiave pubblica SSH esistente:

   `security login publickey modify -vserver SVM_name -username user_name -index index -x509-certificate delete`

2. Verificare la modifica visualizzando la chiave pubblica:

   `security login publickey show -vserver` *`SVM_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`*

**Esempio**

Il comando seguente rimuove l'associazione del certificato X.509 dall'account amministratore SVM `svmadmin2` Per SVM `engData2` al numero di indice 6.

```
cluster1::> security login publickey modify -vserver engData2 -username
svmadmin2 -index 6 -x509-certificate delete
```

## Rimuovere la chiave pubblica e l'associazione del certificato da un account amministratore

È possibile rimuovere la chiave pubblica corrente e la configurazione del certificato da un account.

**Prima di iniziare**

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

**Fasi**

1. Rimuovere la chiave pubblica e un'associazione di certificati X.509 da un account amministratore:

   `security login publickey delete -vserver` *`SVM_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`*

2. Verificare la modifica visualizzando la chiave pubblica:

   `security login publickey show -vserver` *`SVM_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`*

#### Esempio

Il comando seguente rimuove una chiave pubblica e un certificato X.509 dall'account amministratore SVM `svmadmin3` Per SVM `engData3` al numero di indice 7.

```
cluster1::> security login publickey delete -vserver engData3 -username
svmadmin3 -index 7
```

# Generare e installare un certificato server firmato dalla CA

## Generare e installare una panoramica del certificato server firmato dalla CA

Nei sistemi di produzione, è consigliabile installare un certificato digitale con firma CA da utilizzare per l'autenticazione del cluster o SVM come server SSL. È possibile utilizzare `security certificate generate-csr` Per generare una richiesta di firma del certificato (CSR) e il `security certificate install` per installare il certificato ricevuto dall'autorità di certificazione.

## Generare una richiesta di firma del certificato

È possibile utilizzare `security certificate generate-csr` Comando per generare una richiesta di firma del certificato (CSR). Una volta elaborata la richiesta, l'autorità di certificazione (CA) invia il certificato digitale firmato.

#### Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

#### Fasi

1. Generare una CSR:

   ```
   security certificate generate-csr -common-name FQDN_or_common_name -size
   512|1024|1536|2048 -country country -state state -locality locality
   -organization organization -unit unit -email-addr email_of_contact -hash
   -function SHA1|SHA256|MD5
   ```

   Il seguente comando crea una CSR con un `2048`-bit private key generata da `SHA256` funzione di hashing per l'utilizzo di `Software` raggruppare in `IT` reparto di un'azienda il cui nome comune personalizzato è `server1.companyname.com`, situato in `Sunnyvale`, `California`, `USA`. L'indirizzo e-mail dell'amministratore del contatto SVM è `web@example.com`. Il sistema visualizza la CSR e la chiave privata nell'output.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. Copiare la richiesta di certificato dall'output CSR e inviarla in formato elettronico (ad esempio tramite e-mail) a una CA di terze parti attendibile per la firma.

   Una volta elaborata la richiesta, la CA invia il certificato digitale firmato. Conservare una copia della chiave privata e del certificato digitale firmato dalla CA.

## Installare un certificato server firmato dalla CA

È possibile utilizzare `security certificate install` Comando per installare un certificato server firmato da CA su una SVM. ONTAP richiede i certificati principali e intermedi dell'autorità di certificazione (CA) che formano la catena di certificati del certificato del server.

#### Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

**Fase**

1. Installare un certificato server firmato dalla CA: `security certificate install -vserver SVM_name -type certificate_type`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   > ONTAP richiede i certificati CA principali e intermedi che formano la catena di certificati del certificato del server. La catena inizia con il certificato della CA che ha emesso il certificato del server e può arrivare fino al certificato root della CA. Eventuali certificati intermedi mancanti causano un errore nell'installazione del certificato del server.

   Il comando seguente installa la CA firmata `server` Certificati e certificati intermedi su SVM`engData2`.

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
```

```
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

# Configurare l’accesso al controller di dominio Active Directory

## Panoramica sull’accesso al controller di dominio di Active Directory

È necessario configurare l’accesso del controller di dominio ad al cluster o alla SVM prima che un account ad possa accedere alla SVM. Se è già stato configurato un server SMB per una SVM di dati, è possibile configurare la SVM come gateway, o *tunnel*, per l’accesso ad al cluster. Se non è stato configurato un server SMB, è possibile creare un account di computer per SVM nel dominio ad.

ONTAP supporta i seguenti servizi di autenticazione dei controller di dominio:

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon
- Autorità di sicurezza locale (LSA)

ONTAP supporta i seguenti algoritmi delle chiavi di sessione per connessioni di accesso alla rete sicure:

| Algoritmo della chiave di sessione | Disponibile in… |
| --- | --- |
| HMAC-SHA256, basato su Advanced Encryption Standard (AES) | ONTAP 9.10.1 e versioni successive |
| DES e HMAC-MD5 (quando è impostato il tasto forte) | Tutte le release di ONTAP 9 |

Se si desidera utilizzare le chiavi di sessione AES durante la creazione di un canale sicuro di Netlogon in ONTAP 9.10.1 e versioni successive, è necessario attivarle utilizzando il seguente comando:

```
cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for-netlogon-channel true
```

L'impostazione predefinita è `false`.

Nelle versioni di ONTAP precedenti alla 9.10.1, se il controller di dominio applica AES per i servizi di accesso alla rete sicuri, la connessione non riesce. Il controller di dominio deve essere configurato in modo da accettare connessioni a chiave avanzata con ONTAP in queste release.

## Configurare un tunnel di autenticazione

Se è già stato configurato un server SMB per una SVM dati, è possibile utilizzare `security login domain-tunnel create` Comando per configurare la SVM come gateway, o *tunnel*, per l'accesso ad al cluster.

### Di cosa hai bisogno

- È necessario aver configurato un server SMB per una SVM dati.
- Per accedere alla SVM amministrativa per il cluster, è necessario aver attivato un account utente di dominio ad.
- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.

A partire da ONTAP 9.10.1, se si dispone di un gateway SVM (tunnel di dominio) per l'accesso ad, è possibile utilizzare Kerberos per l'autenticazione dell'amministratore se NTLM è stato disattivato nel dominio ad. Nelle versioni precedenti, Kerberos non era supportato con l'autenticazione admin per i gateway SVM. Questa funzionalità è disponibile per impostazione predefinita; non è richiesta alcuna configurazione.

**NOTA**

L'autenticazione Kerberos viene sempre tentata per prima. In caso di errore, viene quindi tentata l'autenticazione NTLM.

### Fase

1. Configurare una SVM di dati abilitata per SMB come tunnel di autenticazione per l'accesso del controller di dominio ad al cluster:

   ```
   security login domain-tunnel create -vserver SVM_name
   ```

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   > Affinché l'utente possa essere autenticato, SVM deve essere in esecuzione.

   Il seguente comando configura la SVM dati abilitata per SMB`engData` come tunnel di autenticazione.

```
cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
```

### Creare un account di computer SVM sul dominio

Se non è stato configurato un server SMB per una SVM dati, è possibile utilizzare `vserver active-directory create` Per creare un account di computer per la SVM nel dominio.

#### Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

#### A proposito di questa attività

Dopo aver inserito `vserver active-directory create` Viene richiesto di fornire le credenziali per un account utente ad con privilegi sufficienti per aggiungere computer all'unità organizzativa specificata nel dominio. La password dell'account non può essere vuota.

#### Fase

1. Creare un account di computer per una SVM nel dominio ad:

   `vserver active-directory create -vserver` *`SVM_name`* `-account-name` *`NetBIOS_account_name`* `-domain` *`domain`* `-ou` *`organizational_unit`*

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   Il seguente comando crea un account di computer denominato `ADSERVER1` sul dominio `example.com` Per SVM `engData`. Dopo aver immesso il comando, viene richiesto di immettere le credenziali dell'account utente ad.

   ```
   cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
   -name ADSERVER1 -domain example.com

   In order to create an Active Directory machine account, you must supply
   the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
   add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
   domain.

   Enter the user name: Administrator

   Enter the password:
   ```

## Configurare l'accesso al server LDAP o NIS

### Configurare la panoramica dell'accesso al server LDAP o NIS

È necessario configurare l'accesso al server LDAP o NIS a una SVM prima che gli

account LDAP o NIS possano accedere alla SVM. La funzione di switch consente di utilizzare LDAP o NIS come origini alternative del servizio di nomi.

## Configurare l'accesso al server LDAP

È necessario configurare l'accesso del server LDAP a una SVM prima che gli account LDAP possano accedere alla SVM. È possibile utilizzare `vserver services name-service ldap client create` Per creare una configurazione del client LDAP su SVM. È quindi possibile utilizzare `vserver services name-service ldap create` Comando per associare la configurazione del client LDAP a SVM.

#### Di cosa hai bisogno

- È necessario aver installato un "Certificato digitale del server firmato CA" Su SVM.
- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

#### A proposito di questa attività

La maggior parte dei server LDAP può utilizzare gli schemi predefiniti forniti da ONTAP:

- MS-ad-BIS (lo schema preferito per la maggior parte dei server ad Windows 2012 e successivi)
- AD-IDMU (server ad Windows 2008, Windows 2012 e versioni successive)
- AD-SFU (server ad Windows 2003 e precedenti)
- RFC-2307 (SERVER LDAP UNIX)

Si consiglia di utilizzare gli schemi predefiniti, a meno che non vi sia un requisito diverso. In tal caso, è possibile creare uno schema personalizzato copiando uno schema predefinito e modificando la copia. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti documenti.

- "Configurazione NFS"
- "Report tecnico di NetApp 4835: Come configurare LDAP in ONTAP"

#### Fasi

1. Creare una configurazione del client LDAP su una SVM: `vserver services name-service ldap client create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers LDAP_server_IPs -schema schema -use-start-tls true|false`

   > Start TLS è supportato solo per l'accesso ai dati SVM. Non è supportato per l'accesso alle SVM amministrative.

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   Il seguente comando crea una configurazione client LDAP denominata `corp` Su SVM`engData`. Il client esegue il binding anonimo ai server LDAP con gli indirizzi IP `172.160.0.100` e. `172.16.0.101`. Il client utilizza `RFC-2307` Schema per eseguire query LDAP. La comunicazione tra il client e il server viene crittografata mediante Start TLS.

```
cluster1::>vserver services name-service ldap client create
-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
-schema RFC-2307 -use-start-tls true
```

> A partire da ONTAP 9.2, il campo `-ldap-servers` sostituisce il campo `-servers`. Questo nuovo campo può includere un nome host o un indirizzo IP per il server LDAP.

2. Associare la configurazione del client LDAP a SVM: `vserver services name-service ldap create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled true|false`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   Il seguente comando associa la configurazione del client LDAP `corp` Con SVM`engData`E attiva il client LDAP su SVM.

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> A partire da ONTAP 9.2, la `vserver services name-service ldap create` Il comando esegue una convalida automatica della configurazione e segnala un messaggio di errore se ONTAP non è in grado di contattare il server dei nomi.

3. Convalidare lo stato dei server dei nomi utilizzando il comando di controllo ldap name-service dei servizi vserver.

   Il seguente comando convalida i server LDAP su SVM vs0.

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   Il comando name service check è disponibile a partire da ONTAP 9.2.

## Configurare l'accesso al server NIS

È necessario configurare l'accesso del server NIS a una SVM prima che gli account NIS possano accedere alla SVM. È possibile utilizzare `vserver services name-service nis-domain create` Per creare una configurazione di dominio NIS su una SVM.

#### Di cosa hai bisogno

- Tutti i server configurati devono essere disponibili e accessibili prima di configurare il dominio NIS sulla SVM.
- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

#### A proposito di questa attività

È possibile creare più domini NIS. È possibile impostare un solo dominio NIS su `active` alla volta.

#### Fase

1. Creare una configurazione di dominio NIS su una SVM: `vserver services name-service nis-domain create -vserver SVM_name -domain client_configuration -active true|false -nis-servers NIS_server_IPs`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   > A partire da ONTAP 9.2, il campo `-nis-servers` sostituisce il campo `-servers`. Questo nuovo campo può includere un nome host o un indirizzo IP per il server NIS.

   Il seguente comando crea una configurazione di dominio NIS su SVM `engData`. Il dominio NIS `nisdomain` È attivo al momento della creazione e comunica con un server NIS con l'indirizzo IP `192.0.2.180`.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

## Creare un name service switch

La funzione di switch del name service consente di utilizzare LDAP o NIS come origini alternative del name service. È possibile utilizzare `vserver services name-service ns-switch modify` per specificare l'ordine di ricerca delle origini del servizio nome.

#### Di cosa hai bisogno

- È necessario aver configurato l'accesso al server LDAP e NIS.
- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

#### Fase

1. Specificare l'ordine di ricerca per le origini del servizio nome:

   `vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_service_switch_database -sources name_service_source_order`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   Il comando seguente specifica l'ordine di ricerca delle origini del servizio nomi LDAP e NIS per `passwd` database su `engData`SVM.

```
cluster1::>vserver services name-service ns-switch
modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
```

# Modificare la password dell'amministratore

È necessario modificare la password iniziale subito dopo aver effettuato l'accesso al sistema per la prima volta. Gli amministratori di SVM possono utilizzare `security login password` per modificare la password. Gli amministratori del cluster possono utilizzare `security login password` per modificare la password dell'amministratore.

**Di cosa hai bisogno**

- Per modificare la password, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.
- Per modificare la password di un altro amministratore, è necessario essere un amministratore del cluster.

**A proposito di questa attività**

La nuova password deve rispettare le seguenti regole:

- Non può contenere il nome utente
- La lunghezza deve essere di almeno otto caratteri
- Deve contenere almeno una lettera e un numero
- Non può essere uguale alle ultime sei password

> È possibile utilizzare.`security login role config modify` comando per modificare le regole delle password per gli account associati a un determinato ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina man.`security login role config modify`

**Fase**

1. Modifica della password di amministratore: `security login password -vserver SVM_name -username user_name`

   Il seguente comando modifica la password dell'amministratore `admin1` Per SVM`vs1.example.com`. Viene richiesto di inserire la password corrente, quindi di inserire e immettere nuovamente la nuova password.

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

# Bloccare e sbloccare un account amministratore

È possibile utilizzare `security login lock` per bloccare un account amministratore e

il `security login unlock` per sbloccare l'account.

**Di cosa hai bisogno**

Per eseguire queste attività, è necessario essere un amministratore del cluster.

**Fasi**

1. Blocco di un account amministratore:

   ```
   security login lock -vserver SVM_name -username user_name
   ```

   Il seguente comando blocca l'account amministratore `admin1` Per SVM `vs1.example.com`:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. Sbloccare un account amministratore:

   ```
   security login unlock -vserver SVM_name -username user_name
   ```

   Il seguente comando sblocca l'account amministratore `admin1` Per SVM `vs1.example.com`:

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

# Gestire i tentativi di accesso non riusciti

Tentativi ripetuti di accesso non riusciti indicano talvolta che un intruso sta tentando di accedere al sistema di storage. È possibile eseguire una serie di operazioni per evitare l'intrusione.

## Come saprai che i tentativi di accesso non sono riusciti

Il sistema di gestione degli eventi (EMS) notifica ogni ora i tentativi di accesso non riusciti. È possibile trovare un record dei tentativi di accesso non riusciti in `audit.log` file.

## Cosa fare se i tentativi di accesso ripetuti non riescono

A breve termine, è possibile adottare una serie di misure per prevenire un'intrusione:

- Richiedere che le password siano composte da un numero minimo di caratteri maiuscoli, minuscoli, caratteri speciali e/o cifre
- Imporre un ritardo dopo un tentativo di accesso non riuscito
- Limitare il numero di tentativi di accesso non riusciti consentiti e bloccare gli utenti dopo il numero specificato di tentativi non riusciti
- Scade e blocca gli account inattivi per un determinato numero di giorni

È possibile utilizzare `security login role config modify` per eseguire queste attività.

A lungo termine, è possibile eseguire le seguenti operazioni aggiuntive:

- Utilizzare `security ssh modify` Comando per limitare il numero di tentativi di accesso non riusciti per tutte le SVM appena create.
- Migrare gli account dell'algoritmo MD5 esistenti sull'algoritmo SHA-512 più sicuro richiedendo agli utenti di modificare le password.

# Applicare SHA-2 sulle password dell'account amministratore

Gli account amministratore creati prima di ONTAP 9.0 continuano a utilizzare le password MD5 dopo l'aggiornamento, fino a quando le password non vengono modificate manualmente. MD5 è meno sicuro di SHA-2. Pertanto, dopo l'aggiornamento, è necessario richiedere agli utenti degli account MD5 di modificare le password per utilizzare la funzione hash SHA-512 predefinita.

**A proposito di questa attività**

La funzionalità di hash delle password consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizza gli account utente che corrispondono alla funzione hash specificata.
- Gli account con scadenza che utilizzano una funzione hash specificata (ad esempio MD5), costringendo gli utenti a modificare le password nel successivo accesso.
- Bloccare gli account le cui password utilizzano la funzione hash specificata.
- Quando si torna a una release precedente a ONTAP 9, reimpostare la password dell'amministratore del cluster affinché sia compatibile con la funzione hash (MD5) supportata dalla release precedente.

ONTAP accetta password SHA-2 pre-hashate solo utilizzando l'SDK di gestione NetApp (Security-login-create e Security-login-modify-password).

"Miglioramenti della gestibilità"

**Fasi**

1. Migrare gli account amministratore MD5 alla funzione hash della password SHA-512:
   a. Scadenza di tutti gli account amministratore MD5: `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      In questo modo, gli utenti degli account MD5 devono modificare le password al successivo accesso.

   b. Chiedere agli utenti degli account MD5 di effettuare l'accesso tramite una console o una sessione SSH.

      Il sistema rileva che gli account sono scaduti e richiede agli utenti di modificare le password. SHA-512 viene utilizzato per impostazione predefinita per le password modificate.

2. Per gli account MD5 i cui utenti non effettuano l'accesso per modificare le password entro un determinato periodo di tempo, forzare la migrazione dell'account:
   a. Bloccare gli account che utilizzano ancora la funzione hash MD5 (livello di privilegio avanzato): `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

Dopo il numero di giorni specificato da `-lock-after`, Gli utenti non possono accedere ai propri account MD5.

b. Sbloccare gli account quando gli utenti sono pronti a modificare le proprie password: `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

c. Chiedere agli utenti di accedere ai propri account tramite una console o una sessione SSH e modificare le password quando richiesto dal sistema.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.